

MESH 울산 울주군 12,000평 영농형 개발· 농업복합문화공간 조성 검토

토지 소유권 이전 및 농업법인 설립 이슈는 법률·세무·등기 검토와 병행하고, 만나CEA는 생산형 스마트팜 중심의 영농형 개발과 체험·판매·F&B형 농업복합문화공간을 두 축으로 나누어 사업화 검토를 담당할 수 있습니다.

[과업 범위 보기](#)[실적·사례 보기](#)

EXECUTIVE SUMMARY

영농형 개발과 복합문화공간을 분리 검토한 뒤 결합하는 접근이 필요합니다.

현재 문의를 순수 생산농장 조성 가능성과 체험·판매·F&B가 결합된 복합문화공간 개발 가능성을 함께 검토하는 상황으로 이해됩니다. 따라서 초기 현장실사 및 고객사 미팅 이후 2주 내 기초 방향성을 제시하고, 기본구상용역과 기본·상세설계, 공사 발주를 분리하는 방식이 적합합니다.

12,000평

울산 울주군 대상 토지 규모. 전체 개발이 아니라 농업 시설·체험·주차·조경·판매동 비율을 먼저 정해야 함.

2주 내

초기 현장실사 및 고객사 미팅 이후 기초 방향성 제시 예상 기간.

8주 이내

기본구상용역 기간. 영농형 개발과 복합문화공간 양쪽의 사업성·배치 검토 포함.

6개월

기본설계 및 상세설계용역 기간. 설계비는 전체 프로젝트 예산의 5-7% 기준.

본 문서는 초기 상담용 초안입니다. 토지 소유권 이전 가능성, 농업법인 요건, 농지취득자격, 개발행위·건축·관광농원·농어촌정비 관련 인허가는 삼일회계법인, 법무사, 변호사, 관할 지자체 확인이 필요합니다.

SCOPE

과업은 기본구상, 기본·상세설계, 공사 발주를 분리해 진행합니다.

고객이 영농형 개발과 복합문화공간 개발을 모두 고려하고 있으므로, 처음부터 공사 견적으로 들어가기보다 현장실사 및 고객사 미팅 후 2주 내 기초 방향성을 제시하고, 8주 이내 기본구상에서 개발방향과 시설규모를 정한 뒤 설계·인허가·공사 발주로 넘기는 구조가 적합합니다.

1. 기본구상용역

- 기간 및 비용: 8주 이내, 2,000만원 기준
- 대상지 현황 분석: 토지이용, 지형, 진입로, 용수, 전기, 배수, 인접 민원 리스크
- 영농형 개발 검토: 작물 후보, 재배방식, 온실 형식, 생산량, 출하·판매 구조
- 복합문화공간 검토: 체험형 스마트팜, 카페, 판매장, 교육, 팜투어, 주차·방문객 동선
- 기본 배치안, 시설 규모, 단계별 추진안, 개략사업비, 예상 일정, 후속 설계 과업 범위 정리

2. 기본설계·상세설계용역

- 기간 및 비용: 6개월, 전체 프로젝트 예산의 5-7% 기준
- 도화엔지니어링과 파트너사 구조로 공동수주를 검토하고, 만나CEA는 영농·스마트팜·운영시스템 요구사항을 설계에 반영
- 나라장터 기본·실시설계 과업지시서 유형을 준용해 현장조사, 법규검토, 관계기관 협의 포함
- 건축·토목·조경·기계·전기·통신·소방·온실·MESH 연동 범위의 기본 및 상세 설계도서 작성
- 중간설계 보고서, 공종별 도면, 구조·설비 계산서, 시방서, 수량산출서, 내역서, 공정표 작성

3. 법인·토지·인허가 연계

- 농업법인 설립 후 소유권 이전이 필요한 상황을 과업 전제로 반영
- 등기 이전 조건과 농업법인 설립 전제를 확인해 영농계획서와 개발방향에 반영
- 농지 소유·이용계획과 실제 영농계획서의 정합성 검토 자료 작성
- 세무·회계·법률 검토 항목을 삼일회계법인과 분리한 체크리스트로 제공

4. 공사 별도발주 및 운영 준비

- 공사는 설계도서와 수량산출이 확정된 뒤 별도 발주
- 온실, 기반토목, 전기·수배전, 양액·관수, 냉장·전처리, 카페·판매장 공종 분리 가능
- MESH 환경제어, 운영 KPI, 생산·체험·판매 동선은 시공 전 운영 요구사항으로 반영
- 공사 발주 전 예산 조정, VE, 단계별 착공 범위, 운영인력·매뉴얼 준비 지원

PERIOD

기초 방향성은 2주 내, 기본구상은 8주 이내, 설계는 6개월로 예상합니다.

토지 소유권 이전 조건과 농업법인 설립 일정은 별도로 확인하되, 만나CEA 과업은 초기 방향성 제시, 기본구상, 설계·발주 준비로 단계화합니다. 공사 기간은 설계도서, 인허가, 발주 방식, 시공 범위가 확정된 뒤 별도 산정합니다.

1

현장실사·고객사 미팅

착수 후 · 지번, 계약서, 지적도, 토지이용계획, 고객 니즈 정리

2

기초 방향성 제시

2주 내 · 영농형 개발·복합문화공간 개발 가능성, 우선 검토 방향 정리

3

기본구상용역

4

기본·상세설계

8주 이내 · 배치안, 시설규모, 개략사업비, 추진 단계 정리

6개월 · 공종별 설계도서, 내역서, 시방서, 인허가 협의자료

5

공사 별도발주

설계 후 산정 · 온실, 기반시설, MESH, 전처리·냉장, 카페·판매장

BUDGET

비용은 컨설팅비, 설계비, 시설공사비로 나누어 제시합니다.

기본구상은 만나CEA 컨설팅 과업으로 수행하고, 기본설계 및 상세설계는 도화엔지니어링과 파트너사 공동수주 구조를 검토합니다. 시설공사는 설계도서와 수량산출 확정 후 만나CEA 및 금속창호면허 보유 협력업체 중심으로 별도 산정합니다.

구분	예비 비용 범위	포함 범위	비고
컨설팅비	2,000만원	기본구상용역. 8주 이내 대상지 현황분석, 영농형 개발·농업복합문화공간 도입시설 검토, 기본 배치, 개략사업비, 추진 단계 정리	초기 현장실사 및 고객사 미팅 이후 2주 내 기초 방향성 제시 포함
설계비	전체 프로젝트 예산의 5-7%	기본설계 및 상세설계비. 6개월. 현장조사, 법규검토, 공종별 설계도면, 계산서, 시방서, 수량산출서, 내역서, 인허가 협의자료	도화엔지니어링과 파트너사 공동수주 구조 검토. 도화는 도시계획, 조경·레저, 스마트 시티, 수자원, 교통, 에너지 등 다분야 엔지니어링 역량 보유
시설공사비	별도 발주	온실, 기반토목, 전기·수배전, 양액·관수, 냉난방, 전처리·냉장, 카페·판매장, 조경·주차, MESH 시스템 설치	만나CEA 및 협력업체 수행. 온실·금속창호 공종은 금속창호면허 보유 협력업체와 공사범위별 발주 가능

도화엔지니어링은 공식 소개 기준 수자원, 도시계획·개발, 조경·레저, 스마트시티, 교통, 에너지 등 다분야 엔지니어링 사업을 수행하는 종합 엔지니어링사입니다. 본 건에서는 도화엔지니어링이 토목·도시계획·조경·인허가 설계 촉을 맡고, 만나CEA가 영농형 스마트팜, MESH 운영시스템, 생산·체험 운영 요구사항을 결합하는 공동수주 구조를 제안할 수 있습니다.

위 금액은 부가세 별도 예비 기준입니다. 법률·세무 자문, 등기, 감정평가, 측량, 지질조사, 인허가 수수료, 외부 전문기관 비용은 별도 산정이 필요합니다.

PRODUCTION PLAN

12,000평 중 4,000-5,000평을 생산형 연동하우스로 배치하는 경우를 가정해보았습니다.

온라인 온실 건적 시뮬레이터의 연동형 단가와 금속창호스터디 폴더의 공종 구조를 기준으로, 기준안은 4,500평 연동형 비닐하우스와 하우스 면적 6% 수준의 전처리·선별·냉장동을 붙여 산정했습니다. 작물은 논산 3,000평 딸기농장 수익분석자료의 9,900㎡ 70.4t 생산 시나리오를 반영했습니다.

4,500평

기준 생산 하우스 면적. 전체 12,000평 중 약 37.5%를 온실로 쓰고 나머지는 주차·동선·조경·체험·관리동 여지로 남김.

270평

전처리·선별·냉장·자재실 기준 면적. 하우스 면적의 6%, 적정 검토 범위는 5-7%.

36.8억원

기준안 VAT 제외 예비 공사비. 연동하우스, 생산설비, 전처리·냉장동, 예비비 7% 포함.

85t/년

기준 생산량. 유효재배면적 80%, 딸기 고설재배 7.1kg/㎡/년 가정.

보수

하우스 면적

4,000평

13,223㎡

유효재배면적

10,579㎡

수량 가정	5.5kg/m ² /년
예상 생산량	58.2t/년
매출 참고	약 4.65억원

기준

4,500평

하우스 면적	14,876m ²
유효재배면적	11,901m ²
수량 가정	7.1kg/m ² /년
예상 생산량	84.7t/년
매출 참고	약 8.47억원

상향

5,000평

하우스 면적	16,529m ²
유효재배면적	13,223m ²
수량 가정	8.5kg/m ² /년
예상 생산량	112.4t/년
매출 참고	약 13.49억원

전처리·냉장창고 면적 기준

- 적정 범위는 하우스 면적의 5-7%로 보고, 기준안은 6%를 적용합니다.
- 4,500평 기준 270평: 선별·포장 135평, 세척·작업 45평, 예냉·냉장 67.5평, 자재·기계 22.5평.
- 예비 비용: 선별·포장 2.70억원, 세척·작업 0.90억원, 예냉·냉장 3.04억원, 자재·기계 0.56억원, 합계 약 7.20억원.
- 생산량 85t/년 내외이면 수확 피크 시간대 병목을 막기 위해 예냉·냉장 면적을 1.5-2.0%까지 확보하는 편이 안전합니다.
- 체험·직판 비중이 커질 경우 냉장창고보다 포장·판매 전 대기공간과 방문객 동선 분리가 더 중요합니다.

예비 공사비 집계

- 온실 구조·피복·개폐·스크린: 약 14.98억원
- 생산설비: 행잉거터·고설베드, 양액·관수, 전기, MESH 포함 약 12.25억원
- 전처리·선별·예냉·냉장·자재실: 270평 기준 약 7.20억원
- 예비비 7%: 약 2.41억원
- 총계: VAT 제외 약 36.84억원, VAT 포함 약 40.52억원

공종	산출 기준	금액	비고
연동형 비닐하우스 구조·피복	4,500평 x 387,000원/평	17.42억원	온라인 견적 시뮬레이터 08-연동-1 기준 단가
행잉거터·고설베드	4,500평 x 120,000원/평	5.40억원	딸기 고설재배 생산라인
양액·관수설비	4,500평 x 85,000원/평	3.83억원	양액기, 관수라인, EC/pH 제어 예비
전기·수배전·MESH	전기 2.48억원 + MESH 0.55억원	3.03억원	한전 인입, 수전설비 대공 사는 별도
전처리·선별·냉장 부대동	선별·포장 135평 x 200만원/평, 세척 ·작업 45평 x 200만원/평, 예냉·냉장 67.5평 x 450만원/평, 자재·기계 22.5평 x 250만원/평	7.20억원	하우스 면적의 6%
예비비	직접공사비 x 7%	2.41억원	수량산출 전 단계 리스크

QUOTE EXAMPLE

첨부 옵션 기준 상세견적 예시는 4,460평, 17.1-17.2억원 범위입니다.

carillon.kr 견적내기 화면에서 연동 8m x 97m, 19연동, 측고 3.5m, 딸기, PO필름, MESH 100ch·센서 20점, 측창 자동개폐·다겹보온커튼·차광/스크린·관수/양액 연동 조건으로 산출한 예시입니다. 기존 4,500평 예비 공종표와 면적이 거의 같아 구조·피복 단가 검증용 참고자료로 첨부할 수 있습니다.

14,744m²

8m x 97m x 19연동. 약
4,460평 기준.

17.1-17.2억원

초기 투자 범위. VAT 별도 참고
가.

08-연동-1

추천 표준규격. 내재해 기준 적
설 57cm, 풍속 36m/s.

선택 조건

시설 형태 연동

시설 폭 8m

시설 길이 97m

측고 3.5m

동수/연동 수 19

내재해 기준 적설 35cm / 풍속 30m/s

작목/용도 딸기

피복 비닐 PO필름

MESH 환경제어 100ch / 센서 20점

추가 요청 축창 자동개폐, 다겹보온커튼, 차광/스크린, 관수/양액 연동

단계별로 다시 보기

견적내기 선택 조건

공사비 기준 매칭

상세견적
문의

17.1억원~17.2 억원

구조물 16.9억원(측고보정 x0.95), MESH HW 2,678만원,
설치/배선 150만원~350만원 기준

추천 모델 스펙

표준 코드 08-연동-1

시설 유형 연동형

내재해 기준 적설 57cm / 풍속 36m/s

규격 폭 8m / 측고 4.5m / 동고 5.7m

서까래 -

가로대/보 -

피복 비닐 PO필름 · PO필름 선택, 피복비
+18% 임의 보정

설계도 표준 설계도 참조 가능

견적 구성

온실 구조/피복/기초 기준 16.9억원 · 측고보정 x0.95

피복 비닐 PO필름 · PO필름 선택, 피복비 +18% 임의 보정
가정

상세견적 예시 화면

위 생산시설 산정은 토목 정지, 배수, 진입로, 인허가, 건축·구조 설계, 한전 전기 인입, 지질조사, 외부 감리, 부가세를 별도로 둔 예비 견적입니다. 실제 견적 전환 시 온실 형식, 피복재, 보온커튼, 난방 방식, 수확·출하 동선, 냉장창고 온 도대별 구획을 확정해야 합니다.

REFERENCES

만나CEA는 농업개발, 스마트팜 구축, 체험형 공간 운영 실적 다수를 보유하고 있습니다.

만나CEA는 단순 시공사가 아니라 기획, 설계, 구축, 운영데이터, 후속 수주까지 연결하는 통합 사업자로 포지셔닝할 수 있습니다. IR 자료 기준 2024년 매출 69억원, 2026E 매출 80억원 내외, 국내외 스마트팜 및 공공·해외 레퍼런스 120+를 보유하고 있습니다. 특히 충북 진천에 위치한 룰스퀘어는 연간 방문객 15만명

이상이 방문하는 지역명소로 자리잡아, 농업생산과 복합문화공간 운영 사업 모두에 전문성을 갖추고 있음을 보여줍니다. 또한 샐러딩 브랜드를 통해 마켓컬리와 쿠팡 등 주요 온라인 채널에 유통하며, 상품력과 재구매 기반의 organic 성장을 지속하는 농산물 유통 역량을 보유하고 있습니다.



2013년

농업회사법인 만나씨이에이 설립. KAIST 출신 엔지니어 중심 R&D·HW·SW 역량 보유.

24명

엔지니어링, SW/HW 개발, 농장, F&B, 운영, 경영관리 조직 구성.

100+농가

2026년 MESH·복합환경제어 보급 현황. 2026-2027년 200+에서 500+ 보급 목표 관리.

18건

기술특허 보유. 최근 3년 솔루션 보급수 2022년 2건, 2023년 10건, 2024년 53건.

ENC Pipeline

글로벌·국내 수주 파이프라인

글로벌 9개 프로젝트, 19개 footprint 기록,
국내 6개 후보를 관리 중인 내부 실행 및 투자
커뮤니케이션 사례. 주요 진출·검토 국가: 미국,
카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄,
사우디아라비아, 카타르, 캄보디아, 베트남,
싱가포르, 인도네시아, 한국.

롤스퀘어·문호리

체험형 스마트팜·복합문화공간

충북 진천 롤스퀘어의 연 15만명 이상 방문
관광농원 운영 경험을 바탕으로 딸기
재배온실, 스마트팜 쇼룸, F&B, 교육, 팜투어,
제품 판매를 연결하는 공간 운영 사례.

영양군 어수리 농장

임업 스마트팜 기본계획

경북 영양 어수리 농장을 대상으로 기본계획
수립, 온실 평면·단면 검토, 구역계 변경,
전문가 자문, 보고자료 정리를 수행한 국내
공공형 과업 사례.

Salading Distribution

농산물 유통·커머스 운영

샐러딩 브랜드로 마켓컬리와 쿠팡에 유통
중이며, 상품력·재구매·채널 운영 기반의
organic 성장을 지속하는 농산물 유통 운영
사례.

ROOT SQUARE OPERATION

룰스퀘어 관광농원 운영현황

- 충북 진천에 위치한 룰스퀘어는 공유 자료 기준 연 15만명 이상 방문하는 체험형 스마트팜·관광농원 운영 사례
- 지역 방문객과 기관·기업 견학 수요가 누적되며 농업생산 시설을 지역명소형 복합문화공간으로 확장한 사례
- 온실 투어, 딸기 수확 체험, 교육·워크숍, F&B, 판매 프로그램을 한 동선으로 구성
- 셀러딩 유통 경험을 통해 생산 작물의 상품화, 온라인 채널 입점, 반복 구매 기반 판매 운영까지 연결 가능
- 대전농장 관광농원 자료처럼 농업시설을 체험·판매·교육형 공간으로 전환하는 인허가·운영 사례 제시 가능

15만명+

연간 방문객 규모. 관광농원형 스마트팜의 시장성·운영 신뢰도를 설명하는 핵심 지표.

B2B/B2G

투어와 교육을 통해 지자체, 학교, 기업 고객 상담으로 연결되는 운영형 쇼룸.





단체 방문·행사 운영



스마트팜 온실 투어



교육·워크숍 프로그램



딸기 수확 체험



F&B·판매 연계



아쿠아포닉스 체험

영양군 임업 스마트팜 과업 예시

- 어수리 재배 시나리오와 임산물 스마트팜 기본계획 검토

- 96m x 65m 규모 온실 평면, 육묘온실, 부대시설 배치 자료 검토

- 토지주 협의와 구역계 변경 가능성을 반영한 보고자료 정리

- 전문가 자문회의, 지자체 보고, 공모·기본계획 자료 대응



NEXT STEP

다음 단계는 고객 인터뷰, 부지 방문, 소유부지 자료 수령입니다.

현재 정보만으로도 과업 소개와 예비 기간·비용 안내는 가능하지만, 실제 제안서로 전환하려면 고객의 개발 의도와 토지·계약 상태를 먼저 확인해야 합니다.

다음 단계 및 요청 자료

- 고객 인터뷰: 영농형 개발, 복합문화공간, 자가 운영·위탁 운영, 목표 수익모델 확인
- 부지 방문: 진입로, 경사, 배수, 용수, 전기 인입, 주변 민원, 주차·방문객 동선 확인
- 소유부지 자료 수령: 지번, 경계, 계약 상태, 소유권 이전 조건, 농업법인 설립 전제 확인
- 지번, 토지이용계획확인원, 지적도, 임야도 또는 경계자료
- 농업법인 설립 주체, 주주·임원 구성, 실제 영농 주체
- 고객이 원하는 시설 비율: 순수 영농, 체험, 카페, 판매, 숙박, 교육
- 예산 상한, 목표 개장 시점, 운영 직접 수행 여부

Summary

“울산 울주군 12,000평 부지는 단순 시설 견적보다 토지 소유권 이전, 농업법인 요건, 영농계획, 개발행위 가능성, 운영수익 모델을 함께 검토하는 것이 우선입니다. 만나CEA는 스마트팜 영농개발, 체험·판매형 복합문화공간 기획, MESH 기반 운영시스템, 시설 구축 범위 산정 경험을 바탕으로 1차 검토를 진행할 수 있습니다. 다음 단계로는 고객 인터뷰, 부지 방문, 소유부지 관련 자료 수령을 먼저 진행하고, 초기 현장실사 및 고객사 미팅 이후 2주 내 기초 방향성을 제시드릴 수 있습니다. 이후 기본구상용역은 8주 이내, 2,000만원 기준으로 대상지 현황, 개발방향, 시설규모, 배치안, 개략사업비를 정리하고, 후속 기본설계 및 상세설계는 6개월, 전체 프로젝트 예산의 5-7% 수준으로 별도 제안드릴 수 있습니다. 공사는 설계도서와 수량산출 확정 후 별도 발주가 적절합니다.”

MANNA CEA

Hardware-to-Software AI Agent Platform for Controlled Environment Agriculture